GAC106 – Práticas de Programação Orientada a Objetos

Arquivos e Serialização

Crie em Java uma aplicação que seja capaz de ler um arquivo (texto ou binário) com dados de compras de clientes de uma loja virtual e gerar um relatório (na tela ou em arquivo de texto) contendo as características das compras de um determinado cliente. Essa aplicação deverá apresentar o seguinte menu de opções para o usuário: 1 - Carregar dados de arquivo texto; 2 - Carregar dados de arquivo binario; 3 - Gerar relatorio na tela; 4 - Salvar relatorio em arquivo de texto e 5 - Sair. A opção (1) deve permitir a leitura do arquivo de texto *dadosTexto.txt* disponibilizado pelo professor para realização deste exercício. A opção (2) deve permitir a leitura do arquivo binário *dadosBinario.bin* também disponibilizado pelo professor para a realização deste exercício. Vale ressaltar que o arquivo binário foi gerado a partir do arquivo de texto e, portanto, os dois arquivos armazenam exatamente os mesmos dados. Ao escolher a opção (3), o usuário deve digitar o cpf do cliente para o qual ele deseja ter o relatório de compras impresso na tela. Vale ressaltar que os dados das compras devem estar ordenados (ordem crescente) de acordo com o preço dos produtos. O exemplo a seguir mostra o relatório de compras do cliente com CPF 456.789.012-34.

```
21/09/2025, mouse, 51.98
27/07/2025, webcam, 151.98
28/11/2025, monitor, 651.98
```

A escolha da opção (4) deve gerar o mesmo relatório descrito para a opção (3), mas nesse caso o relatório deve ser salvo em um arquivo de texto cujo nome é dado pelo CPF do cliente escolhido incluindo a extensão .txt. Sendo assim, se o usuário solicitar o relatório do cliente com CPF 456.789.012-34, então um arquivo de texto com nome *456.789.012-34.txt* deve ser gerado com o referido relatório. Por fim, a opção (5) deve permitir ao usuário encerrar a aplicação.

É importante observar que, ao iniciar a aplicação, a primeira opção a ser escolhida pelo usuário deve ser a (1) ou (2) pois, caso contrário, não existirão dados disponíveis para a geração de relatórios.

A aplicação a ser criada engloba dois conceitos principais: histórico de compras dos clientes e compra. O histórico de compras dos clientes é caracterizado apenas por uma lista das compras realizadas pelos clientes da loja virtual. Já uma compra é caracterizada apenas pelo cpf do cliente (*String*), pela data da compra (*String*), pelo nome do produto (*String*) e pelo preço do produto comprado (*double*).

Os seguintes requisitos também devem ser atendidos para essa implementação:
1) A classe `Menu` deve ser responsável apenas pela geração do menu de opções, pela leitura de todos os dados que devem ser informados pelo usuário e pela chamada dos métodos implementados nas demais classes.
2) Os métodos para leitura dos dados nos arquivos (texto e binário) deverão ser implementados em uma classe denominada `ManipuladorArquivos` que conterá exclusivamente esses métodos, os quais deverão ter como único parâmetro o nome do arquivo a ser lido.
3) Os métodos de leitura de arquivo deverão retornar um objeto contento todo o histórico de compras contido nos arquivos.
4) Para lidar com o fechamento de arquivos no Java, utilize a sintaxe *try-with-resources*.
5) Faça uso do método `toString`.
6) Apresente uma solução que funcione para arquivos de entrada contendo qualquer quantidade de

transações de compras.
7) Implemente um método denominado `getComparadorPorPreco` que retorne um objeto Comparator para realizar a ordenação dos dados.
8) Ao capturar exceções relacionadas a falhas na manipulação dos arquivos, imprima mensagens informando o erro ocorrido.
9) Para as classes que implementam Serializable, acrescente uma constante que indique a sua versão da seguinte maneira: `private static final long serialVersionUID = 1L;`